Asignación 3: ejercicio 3.2 Inferencias sobre una población

Jop Rubén Escobedo Cruz

09/09/2026

```r
# Jop Rubén Escobedo Cruz
# Matrícula
# Fecha de entrega- 09/09/2026

# EJERCICIO 3.2----

# Hipótesis:

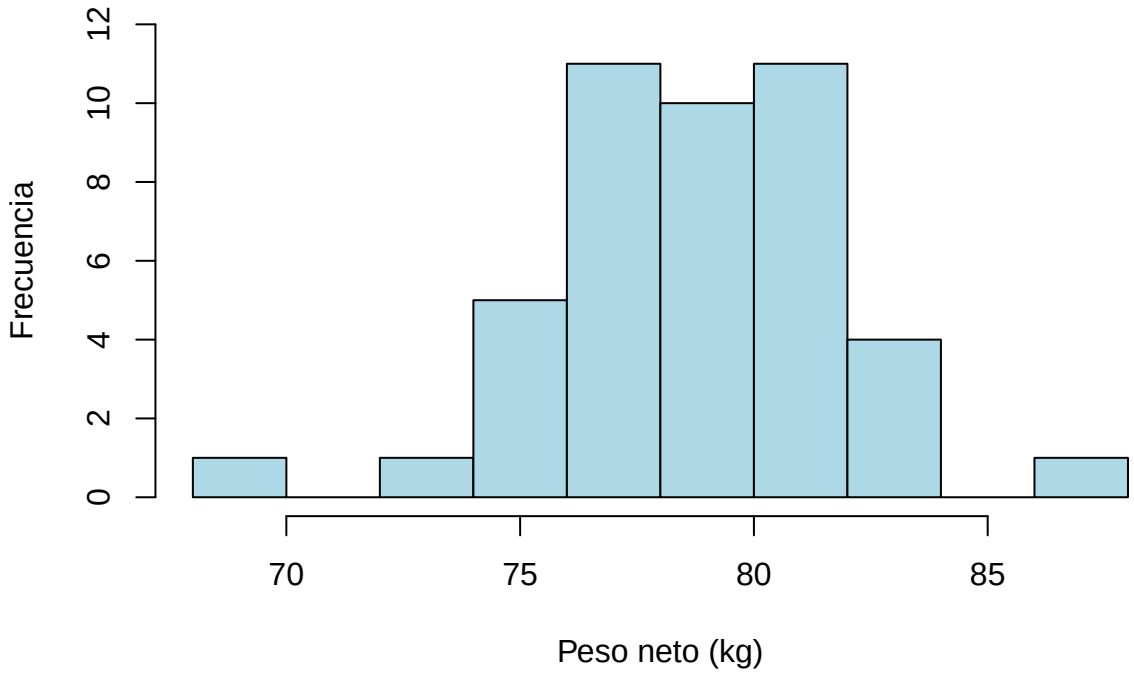
# H0: mu = 80 kg - el peso neto medio de los costales es igual al contenido declarado.
# H1: mu < 80 kg - el peso neto medio de los costales es menor que el contenido declarado.


# Ingresar datos ----

costal <- c(87.7, 80.01, 77.28, 78.76, 81.52, 74.2, 80.71, 79.5, 77.87, 81.94,
            80.7, 82.32, 75.78, 80.19, 83.91, 79.4, 77.52, 77.62, 81.4, 74.89,
            82.95, 73.59, 77.92, 77.18, 79.83, 81.23, 79.28, 78.44, 79.01,
            80.47, 76.23, 78.89, 77.14, 69.94, 78.54, 79.7, 82.45, 77.29,
            75.52, 77.21, 75.99, 81.94, 80.41, 77.7)

# Graficar ----

hist(costal,
     main = "",
     xlab = "Peso neto (kg)",
     ylab = "Frecuencia",
     ylim = c(0,12),
     col = "lightblue")
```




```
# Normalidad datos y estadisticos descriptivos ----

shapiro.test(costal)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  costal
## W = 0.97868, p-value = 0.5815
```

```
mean(costal)
```

```
## [1] 78.91068
```

```
sd(costal)
```

```
## [1] 3.056023
```

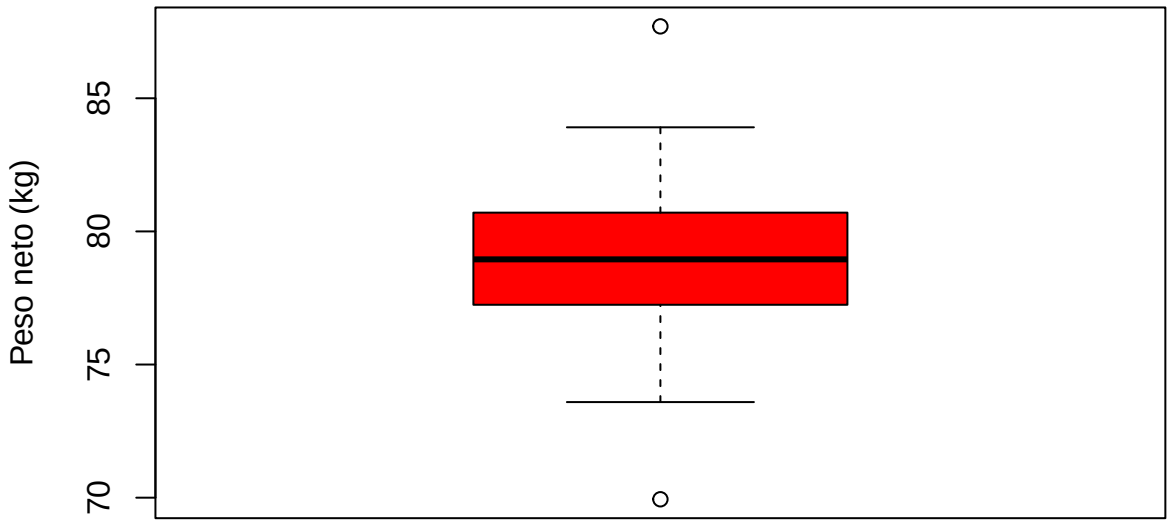
```
var(costal)
```

```
## [1] 9.339276
```

```r
fivenum(costal)
```

```
## [1] 69.940 77.245 78.950 80.705 87.700
```

```r
boxplot(costal,
        col = "red",
        ylab = "Peso neto (kg)")
```




```r
# Prueba t de una sola muestra

t.test(costal, mu = 80, alternative = "less")
```

```
##
##  One Sample t-test
##
## data:  costal
## t = -2.3644, df = 43, p-value = 0.01132
## alternative hypothesis: true mean is less than 80
## 95 percent confidence interval:
##      -Inf 79.68517
## sample estimates:
## mean of x
##  78.91068
```

Qué representan las hipótesis

La hipótesis nula sostiene la afirmación de la empresa, según la cual el contenido neto medio de los costales corresponde a los 80 kg declarados. La hipótesis alternativa recoge la sospecha del consumidor, según la cual el contenido medio real es inferior al declarado.

Por qué corresponde una prueba de una cola

La pregunta de investigación establece explícitamente que se desea determinar si la media es menor que 80 kg. Al fijar la dirección de antemano, toda la región de rechazo se concentra en el extremo inferior de la distribución.

Identificación de resultados

Estadístico t = -2.364

Grados de libertad = 43

Valor de p = 0.0113

Media observada = 78.91 kg

Desviación estándar = 3.06 kg

Intervalo de confianza unilateral del 95 % = (-Inf , 79.685] kg

Comparación con el nivel de significancia

Dado que 0.0113 es menor que 0.05, se rechaza H_0.

Conclusión

El peso neto medio de los 44 costales muestreados es de 78.91 kg, con una desviación estándar de 3.06 kg. La prueba t para una muestra de cola izquierda detectó una diferencia estadísticamente significativa respecto del contenido neto declarado de 80 kg (t = -2.364; gl = 43; p = 0.0113).

El límite superior del intervalo de confianza unilateral del 95 %, 79.69 kg, queda por debajo del valor declarado. Existe evidencia estadística suficiente para afirmar que los costales contienen, en promedio, menos de 80 kg, con una deficiencia estimada de 1.09 kg por unidad.